

rule $p \rightarrow q \Leftrightarrow \neg p \vee q$

1) Law of Double Negation

$$\neg \neg p \Leftrightarrow p$$

2) DeMorgan's Laws

$$\neg (p \vee q) \Leftrightarrow \neg p \wedge \neg q$$

$$\neg (p \wedge q) \Leftrightarrow \neg p \vee \neg q$$

3) Commutative Laws

$$p \vee q \Leftrightarrow q \vee p$$

$$p \wedge q \Leftrightarrow q \wedge p$$

4) Associative Laws

$$p \vee (q \vee r) \Leftrightarrow (p \vee q) \vee r$$

$$p \wedge (q \wedge r) \Leftrightarrow (p \wedge q) \wedge r$$

5) Distributive Laws

$$p \vee (q \wedge r) \Leftrightarrow (p \vee q) \wedge (p \vee r)$$

$$p \wedge (q \vee r) \Leftrightarrow (p \wedge q) \vee (p \wedge r)$$

6) Idempotent Laws

$$p \vee p \Leftrightarrow p$$

$$p \wedge p \Leftrightarrow p$$

7) Identity Laws

$$p \vee F_0 \Leftrightarrow p$$

$$p \wedge T_0 \Leftrightarrow p$$

8) Inverse Laws

$$p \vee \neg p \Leftrightarrow T_0$$

$$p \wedge \neg p \Leftrightarrow F_0$$

9) Domination Laws

$$p \vee T_0 \Leftrightarrow T_0$$

$$p \wedge F_0 \Leftrightarrow F_0$$

10) Absorption Laws

$$p \vee (p \wedge q) \Leftrightarrow p$$

$$p \wedge (p \vee q) \Leftrightarrow p$$

p	q	$p \wedge q$	$p \vee (p \wedge q)$	$p \vee q$	$p \wedge (p \vee q)$
1	1	1	1	1	1
1	0	0	1	1	1
0	1	0	1	1	0
0	0	0	0	0	0

$$T=0 \quad F=1$$

P	q	$P \vee q$	$P \wedge q$	$P \perp q$	$P \rightarrow q$	$P \leftrightarrow q$
0	0	0	0	0	1	1
0	1	1	0	1	1	0
1	0	1	0	1	0	0
1	1	1	1	0	1	1